



化妆品注册和备案检验检测机构序列号:
20190027

201819123608

广东省生物制品与药物研究所 检验报告

检验受理编号	21GC101098
样品中文名称	益生抗敏因子
样品外文名称	/
送检单位	美尔健（深圳）生物科技有限公司



广东省生物制品与药物研究所

检验报告

检验受理编号: 21GC101098

第 1 页 / 共 20 页

样品中文名称	益生抗敏因子	样品数量及规格	15 瓶, 100g/瓶
进口产品外文名称	/	生产日期或批号	2021.07.27
颜色和物态	黄色液体	保质期或限期使用日期	/
受理日期	2021 年 7 月 29 日	检验完成日期	2021 年 9 月 10 日
检验项目	化妆品安全性评价		
检验依据	《化妆品安全技术规范》(2015 年版)		
送检单位	美尔健(深圳)生物科技有限公司		
地址	/		
生产企业	美尔健(深圳)生物科技有限公司		
地址	/		
境内责任人	/		
地址	/		

结果汇总:

根据《化妆品安全技术规范》(2015 年版)对送检样品进行安全性检验, 结果如下:

- (一) 微生物检验: 菌落总数, 霉菌和酵母菌总数, 耐热大肠菌群, 金黄色葡萄球菌和铜绿假单胞菌的检验结果均符合要求。
- (二) 理化检验: 汞, 铅, 砷, 镉的检验结果均符合要求。
- (三) 毒理学试验:
 1. 急性眼刺激性试验结果: 在不冲洗条件下, 为无刺激性;
 2. 多次皮肤刺激性试验结果: 为无刺激性;
 3. 急性经皮毒性试验结果: 为微毒;
 4. 皮肤光毒性试验结果: 未见皮肤光毒性;
 5. 皮肤变态反应试验结果: 未见皮肤变态反应;
 6. 细菌回复突变试验结果: 为阴性;
 7. 体外哺乳动物细胞染色体畸变试验结果: 为阴性。

(本页以下空白)

授权签字人

钟世顺

2021 年 9 月 10 日



广东省生物制品与药物研究所

检验报告

检验受理编号: 21GC101098

第 2 页 / 共 20 页

样品中文名称	益生抗敏因子	样品数量及规格	2瓶, 100g/瓶
进口产品外文名称	/	生产日期或批号	2021.07.27
颜色和物态	黄色液体	保质期或限期使用日期	/
受理日期	2021年7月29日	检验完成日期	2021年8月4日
检验项目	微生物检验项目		
检验依据	《化妆品安全技术规范》(2015年版)		
送检单位	美尔健(深圳)生物科技有限公司		
地址	/		
生产企业	美尔健(深圳)生物科技有限公司		
地址	/		
境内责任人	/		
地址	/		

检验结果

微生物检验结果

检验项目	单位	检验结果	限值
菌落总数	CFU/mL	<10	≤1000
霉菌和酵母菌总数	CFU/mL	<10	≤100
耐热大肠菌群	/mL	未检出	不得检出
金黄色葡萄球菌	/mL	未检出	不得检出
铜绿假单胞菌	/mL	未检出	不得检出

(本页以下空白)

授权签字人

叶叶

2021年8月5日



广东省生物制品与药物研究所

检验报告

检验受理编号: 21GC101098

第 3 页 / 共 20 页

样品中文名称	益生抗敏因子	样品数量及规格	2瓶, 100g/瓶
进口产品外文名称	/	生产日期或批号	2021.07.27
颜色和物态	黄色液体	保质期或限期使用日期	/
受理日期	2021年7月29日	检验完成日期	2021年8月4日
检验项目	理化检验项目		
检验依据	《化妆品安全技术规范》(2015年版)		
送检单位	美尔健(深圳)生物科技有限公司		
地址	/		
生产企业	美尔健(深圳)生物科技有限公司		
地址	/		
境内责任人	/		
地址	/		

检验结果

理化检验结果

检验项目	单位	检验结果	检验方法	方法检出浓度	限值
汞	mg/kg	<0.002	《化妆品安全技术规范》 (2015年版)第四章 1.2 第一法 氢化物原子 荧光光度法	0.002	≤1
铅	mg/kg	<1.5	《化妆品安全技术规范》 (2015年版)第四章 1.3 第二法 火焰原子吸 收分光光度法	1.5	≤10
砷	mg/kg	<0.01	《化妆品安全技术规范》 (2015年版)第四章 1.4 第一法 氢化物原子 荧光光度法	0.01	≤2
镉	mg/kg	<0.18	《化妆品安全技术规范》 (2015年版)第四章 1.5 火焰原子吸收分光 光度法	0.18	≤5

(本页以下空白)

授权签字人

郭旭光

2021年8月4日



广东省生物制品与药物研究所

检验报告

检验受理编号: 21GCI01098

第 4 页 / 共 20 页

样品中文名称	益生抗敏因子	样品数量及规格	1 瓶, 100g/瓶
进口产品外文名称	/	生产日期或批号	2021.07.27
颜色和物态	黄色液体	保质期或限期使用日期	/
受理日期	2021 年 7 月 29 日	检验开始日期	2021 年 8 月 3 日
检验项目	急性眼刺激性试验(不冲洗)	检验完成日期	2021 年 8 月 6 日
检验依据	《化妆品安全技术规范》(2015 年版)		
送检单位	美尔健(深圳)生物科技有限公司		
地址	/		
生产企业	美尔健(深圳)生物科技有限公司		
地址	/		
境内责任人	/		
地址	/		

一、材料和方法

1. 受试物: 黄色液体, 实验时用原样。

2. 实验动物和饲养环境: 选用 3 只成年、体重 2.4~2.7kg、健康普通级新西兰家兔, 由广东省医学实验动物中心(三水基地)提供(动物生产许可证号: SCXK(粤)2019-0035, 质量合格证编号: 44411600008506)。饲养于广东省生物制品与药物研究所实验动物设施普通环境, 使用许可证号: SYXK(粤)2019-0021, 温度: 20℃~26℃, 相对湿度: 40%RH~70%RH, 单笼饲养。试验前动物至少适应 3 天。动物饲料由广东省医学实验动物中心生产, 饲料生产许可证: 粤饲证(2019)05073, 质量合格证编号: 44200300022889。

3. 试验方法: 试验前 24 小时对家兔的两眼进行检查, 所选动物均无眼刺激症状、无角膜缺陷及结膜损伤。取受试物 0.1mL 滴入右侧眼结膜囊中, 使上、下眼睑被动闭合 1 秒, 滴入受试物后 24 小时内不冲洗眼睛, 左侧眼用生理盐水作对照。在滴入受试物后 1、24、48、72 小时及第 4 天和第 7 天, 用手持裂隙灯和荧光素钠(24h 后)同时对动物眼睛进行检查, 如果 72 小时未出现刺激反应, 即可终止观察。如果 7 天内仍有眼刺激反应, 观察可直至 21 天。按《化妆品安全技术规范》(2015 年版)(第六章)的有关规定对眼损害进行评分和刺激强度分级。

(本页以下空白)

授权签字人

邱先法

2021 年 8 月 10 日



广东省生物制品与药物研究所

检验报告

检验受理编号：21GC101098

第 5 页 / 共 20 页

(接上页)

二、试验结果：受试物对家兔急性眼刺激性试验结果见下表，受试物对家兔急性眼刺激性最高积分均值角膜为 0.00、虹膜为 0.00、结膜为 0.00。眼刺激反应分级为无刺激性

受试物对家兔急性眼刺激性试验结果(不冲洗)

动物 编号	部位	眼 刺 激 性 反 应 积 分											
		1h		24h		48h		72h		4d		7d	
		样品	对照	样品	对照	样品	对照	样品	对照	样品	对照	样品	对照
1	结膜	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
	虹膜	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
	角膜	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
2	结膜	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
	虹膜	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
	角膜	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
3	结膜	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
	虹膜	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
	角膜	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
积分 均值	结膜	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-
	虹膜	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-
	角膜	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-
刺激反应分级		无刺激性											

未见其他毒性作用。

三、试验结论

受试物对家兔急性眼刺激性：在不冲洗条件下，为无刺激性。

(本页以下空白)

授 权 签 字 人

邱光浩

2021 年 8 月 10 日



广东省生物制品与药物研究所

检验报告

检验受理编号：21GCI01098

第 6 页 / 共 20 页

样品中文名称	益生抗敏因子	样品数量及规格	2 瓶, 100g/瓶
进口产品外文名称	/	生产日期或批号	2021.07.27
颜色和物态	黄色液体	保质期或限期使用日期	/
受理日期	2021 年 7 月 29 日	检验开始日期	2021 年 8 月 2 日
检验项目	多次皮肤刺激性试验	检验完成日期	2021 年 8 月 16 日
检验依据	《化妆品安全技术规范》(2015 年版)		
送检单位	美尔健(深圳)生物科技有限公司		
地址	/		
生产企业	美尔健(深圳)生物科技有限公司		
地址	/		
境内责任人	/		
地址	/		

一、材料和方法

1. 受试物：黄色液体，实验时用原样。

2. 实验动物和饲养环境：选用 4 只成年、体重 2.1~2.5kg、健康、皮肤无损伤的普通级新西兰家兔，由广东省医学实验动物中心（三水基地）提供（动物生产许可证号：SCXK（粤）2019-0035，质量合格证编号：44411600008506）。饲养于广东省生物制品与药物研究所实验动物设施普通环境，使用许可证号：SYXK（粤）2019-0021，温度：20℃~26℃，相对湿度：40%RH~70%RH，单笼饲养。试验前动物至少适应 3 天。动物饲料由广东省医学实验动物中心生产，饲料生产许可证：粤饲证（2019）05073，质量合格证编号：44200300022889。

3. 试验方法：试验前约 24 小时，将实验动物背部脊柱两侧毛剪掉，去毛范围左、右各约 3cm×3cm。取受试物 0.5mL 涂在动物左侧皮肤上，范围约 2.5cm×2.5cm，每天涂抹 1 次，连续涂抹 14 天，另一侧作空白对照。从第二天开始，每次涂抹前去毛，用水清洗以除去残留受试物，对照区作同样处理。1 小时后观察结果，按《化妆品安全技术规范》(2015 年版)中“皮肤刺激性/腐蚀性试验”表 1 皮肤刺激反应评分表评分。试验结束后按下列公式计算每天每只动物的平均积分，并按表 2 判定皮肤刺激强度。

$$\text{每天每只动物平均积分} = \frac{\sum \text{红斑和水肿积分}}{\text{受试动物数}} \div 14$$

二、试验结果：

1. 受试物对家兔多次皮肤刺激性试验结果见下表，皮肤反应每天每只动物积分均值为 0.00。

2. 其它毒性作用：未发现。

（本页以下空白）

授权签字人

邱光法

2021 年 8 月 17 日



广东省生物制品与药物研究所

检验报告

检验受理编号：21GC101098

第 7 页 / 共 20 页

(接上页)

受试物对家兔多次皮肤刺激性试验结果

涂抹天数	动物数 (只)	皮肤刺激性反应积分					
		样品			对照		
		红斑	水肿	总分	红斑	水肿	总分
1	4	0	0	0	0	0	0
2	4	0	0	0	0	0	0
3	4	0	0	0	0	0	0
4	4	0	0	0	0	0	0
5	4	0	0	0	0	0	0
6	4	0	0	0	0	0	0
7	4	0	0	0	0	0	0
8	4	0	0	0	0	0	0
9	4	0	0	0	0	0	0
10	4	0	0	0	0	0	0
11	4	0	0	0	0	0	0
12	4	0	0	0	0	0	0
13	4	0	0	0	0	0	0
14	4	0	0	0	0	0	0
14 天每只动物积分均值		0.00			0.00		
每天每只动物积分均值		0.00			0.00		

三、试验结论

受试物对家兔多次皮肤刺激性为：无刺激性。

(本页以下空白)

授权签字人

邱光法

2021 年 8 月 17 日



广东省生物制品与药物研究所

检验报告

检验受理编号: 21GC101098

第 8 页 / 共 20 页

样品中文名称	益生抗敏因子	样品数量及规格	2瓶, 200g/瓶
进口产品外文名称	/	生产日期或批号	2021.07.27
颜色和物态	黄色液体	保质期或限期使用日期	/
受理日期	2021年7月29日	检验开始日期	2021年08月06日
检验项目	急性经皮毒性试验	检验完成日期	2021年08月20日
检验依据	《化妆品安全技术规范》(2015年版)		
送检单位	美尔健(深圳)生物科技有限公司		
地址	/		
生产企业	美尔健(深圳)生物科技有限公司		
地址	/		
境内责任人	/		
地址	/		

1. 材料和方法:

1.1 受试物: 黄色液体, 受试物原液 1.0mL 相当于 1000.0mg。

1.2 动物和饲养环境: 广东省医学实验动物中心提供的 SPF 级 SD 大鼠 10 只, 雌性各半, 体重 200~300g。实验前至少适应 3 天。实验动物生产许可证号: SCXK(粤)2018-0002, 质量合格证编号: 44007200093641; 饲养于广东省生物制品与药物研究所实验动物屏障环境设施, 使用许可证号: SYXK(粤)2019-0021, 室温: 20℃~26℃, 相对湿度: 40RH%~70RH%。

1.3 试验方法: 采用一次限量法。

1.4 剂量设计: 受试物设 2200mg/kg BW 一个剂量组。

1.5 实验步骤:

1.5.1 动物分组: 选用大鼠共 10 只, 雌、雄各半。

1.5.2 动物染毒: 实验前 24 小时去除动物躯干背部的被毛。将受试物按剂量要求均匀涂抹于动物背部皮肤染毒区, 涂抹量为 0.22mL/100g 体重, 涂皮面积约占动物体表面积的 10% (动物体表面积按 GB7919-87 附录 A 计算); 用一层薄胶片覆盖, 无刺激性胶布固定, 封闭接触 24h 后用水清除残留受试物。

1.5.3 观察指标: 染毒当天定时观察实验动物的中毒表现和死亡情况, 其后至少每天进行一次仔细的检查, 连续观察 14 天。详细记录被毛和皮肤、眼睛和粘膜, 呼吸、循环、自主神经和中枢神经系统、肢体活动和行为等改变。特别注意是否出现震颤、抽搐、流涎、腹泻、嗜睡和昏迷等症状。应记录毒作用体征出现和消失的时间和死亡时间。按《化妆品安全技术规范》(2015 年版) 中“急性经皮毒性试验”表 1 进行毒性分级。

授权签字人

邱光法

2021 年 9 月 9 日



(接上页)

2. 实验结果：

2.1 动物中毒症状：观察期间，未见动物明显中毒症状。

2.2 动物大体解剖学检查：未见动物主要器官明显异常。

2.3 该受试物半数致死量为：雌性大鼠 $LD_{50}>2200\text{mg/kg}$ ，雄性大鼠 $LD_{50}>2200\text{mg/kg}$ 。

2.4 实验动物体重变化以及死亡情况见下表：见表 1，

表 1. 益生抗敏因子急性经皮毒性试验动物体重变化和死亡情况

剂量 (mg/kg)	性 别	动物 数 (只)	染毒总 面积 (cm^2)	染毒 总量 (mL)	体重 (g)			动物死 亡数 (只)	死亡率 (%)
					0天	7天	14天		
2200	雌	5	161.6	2.31	210.5 ± 3.3	236.5 ± 2.8	250.3 ± 7.7	0	0
2200	雄	5	170.2	2.51	227.8 ± 5.5	288.9 ± 7.9	333.3 ± 12.1	0	0

3. 结论：益生抗敏因子对雌性和雄性大鼠急性经皮毒性试验 LD_{50} 均大于 $2180\text{mg/kg} \cdot \text{BW}$ ，
皮肤毒性分级均属微毒。

(本页以下空白)

授权签字人

邱光法

2021 年 9 月 9 日



广东省生物制品与药物研究所

检验报告

检验受理编号: 21GC101098

第 10 页 / 共 20 页

样品中文名称	益生抗敏因子	样品数量及规格	1瓶,100g/瓶
进口产品外文名称	/	生产日期或批号	2021.07.27
颜色和物态	黄色液体	保质期或限期使用日期	/
受理日期	2021年7月29日	检验开始日期	2021年9月2日
检验项目	皮肤光毒性试验	检验完成日期	2021年9月5日
检验依据	《化妆品安全技术规范》(2015年版)		
送检单位	美尔健(深圳)生物科技有限公司		
地址	/		
生产企业	美尔健(深圳)生物科技有限公司		
地址	/		
境内责任人	/		
地址	/		

一、材料和方法

1. 受试物: 黄色液体, 原样供试。

2. 阳性物: 8-甲氧基补骨脂, 规格 1g/瓶, 批号 A0143457, 赛默飞世尔科技(中国)有限公司; 溶剂: 无水乙醇(天津市大茂化学试剂厂, 批号: 20200103)。用 80%乙醇作为溶剂配成 0.005%8-甲氧基补骨脂溶液供试验用, 每只豚鼠涂抹 0.2mL。

3. 实验动物和饲养环境: 普通级 Hartley 豚鼠 6 只, 体重 271~298g, 由广东省医学实验动物中心(三水基地)提供(动物生产许可证号: SCXK(粤)2019-0035, 质量合格证编号: 44411600008693)。饲养于广东省生物制品与药物研究所实验动物设施普通环境, 使用许可证号: SYXK(粤)2019-0021, 温度: 20℃~26℃, 相对湿度: 40%RH~70%RH。试验前动物至少适应 3 天。动物饲料由广东省医学实验动物中心生产, 饲料生产许可证号: 粤饲证(2019)05073, 质量合格证编号: 442003000023616。

4. 仪器: UV 光源 philips 公司生产的波长为 320nm~400nmUVA 长波紫外灯, 型号 TL 60W/10R, 波长峰值 365nm, UVB 照射剂量<0.1J/cm²。

5. 试验方法

5.1 光强度的测定和照射时间的计算: 用辐射计量仪在试验动物背部照射区测定 6 个点的光强度, 求其平均值。光强度平均值: 3.98mW/cm²; 照射时间按下式计算为 2512 秒约 42 分钟。

$$\text{照射时间(sec)} = \frac{\text{照射剂量 (10000mJ/cm}^2\text{)}}{\text{光强度 (mJ/cm}^2\text{/sec)}}$$

(注: 1mW/cm²=1mJ/cm²/sec)

(本页以下空白)

授权签字人

邱光法

2021 年 9 月 10 日



广东省生物制品与药物研究所

检验报告

检验受理编号: 21GC101098

第 11 页 / 共 20 页

(接上页)

5.2 实验步骤: 选 6 只豚鼠, 雌雄各半, 试验前 18 小时~24 小时, 将动物脊柱两侧皮肤去毛, 备 4 块(编号为 1、2、3、4)去毛区, 每块去毛面积为 $2\text{cm} \times 2\text{cm}$, 1、3 位于左侧, 2、4 位于右侧。实验时, 将动物固定在特制的木板上, 取受试物 0.2mL 涂在去毛区 1、2 上, 3、4 不涂受试物。

涂受试物 30 分钟后将 1、3 区用铝箔纸覆盖, 胶带固定, 2、4 区用 UVA 光源进行照射。照射结束后分别于 1、24、48、72 小时观察皮肤反应, 按《化妆品安全技术规范》(2015 年版)(第六章)有关规定进行皮肤刺激反应评分和光毒性判断。

二、试验结果: 受试物光毒性试验结果见表 2, 涂受试物后经照射的区域出现皮肤反应分值之和 ≥ 2 的动物数为 0; 阳性对照物的检验结果见表 1, 表明动物对阳性物反应呈阳性结果。

表 1 阳性对照物对豚鼠皮肤光毒性试验结果

动物编号	性别	体重 (g)	皮肤反应积分															
			1h				24h				48h				72h			
			1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	♂	288	0	0	0	0	0	3	0	0	0	3	0	0	0	1	0	0
2	♂	294	0	0	0	0	0	4	0	0	0	3	0	0	0	2	0	0
3	♂	302	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0
4	♀	278	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0
5	♀	285	0	0	0	0	0	4	0	0	0	3	0	0	0	2	0	0
6	♀	286	0	0	0	0	0	3	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0

注: 1. 代表涂受试物、不照射的区域; 2. 代表涂受试物、照射的区域; 3. 代表不涂受试物、不照射的区域; 4. 代表不涂受试物、照射的区域。

阳性对照组试验日期: 2021 年 03 月 15 日至 2021 年 03 月 18 日

表 2 受试物对豚鼠皮肤光毒性试验结果

动物编号	性别	体重 (g)	皮肤反应积分															
			1h				24h				48h				72h			
			1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	♂	287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	♂	279	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	♂	298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	♀	283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	♀	282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	♀	271	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注: 1. 代表涂受试物、不照射的区域; 2. 代表涂受试物、照射的区域; 3. 代表不涂受试物、不照射的区域; 4. 代表不涂受试物、照射的区域。

受试组试验日期: 2021 年 9 月 2 日至 2021 年 9 月 5 日

授权签字人

邱光法

2021 年 9 月 10 日

检验检测专用章

广东省生物制品与药物研究所
检验报告

检验受理编号：21GC101098

第 12 页 / 共 20 页

(接上页)

三、试验结论

受试物对豚鼠皮肤光毒性试验结果：未见皮肤光毒性
(本页以下空白)



授权签字人

邱光法

2021 年 9 月 10 日



广东省生物制品与药物研究所

检验报告

检验受理编号: 21GCI01098		第 13 页 / 共 20 页	
样品中文名称	益生抗敏因子	样品数量及规格	3 瓶,100g/瓶
进口产品外文名称	/	生产日期或批号	2021.07.27
颜色和物态	黄色液体	保质期或限期使用日期	/
受理日期	2021 年 7 月 29 日	检验开始日期	2021 年 8 月 10 日
检验项目	皮肤变态反应试验	检验完成日期	2021 年 9 月 9 日
检验依据	《化妆品安全技术规范》(2015 年版)		
送检单位	美尔健(深圳)生物科技有限公司		
地址	/		
生产企业	美尔健(深圳)生物科技有限公司		
地址	/		
境内责任人	/		
地址	/		

一、材料和方法

1. 受试物: 黄色液体。诱导剂量: 原样供试; 激发剂量: 原样供试。
2. 阳性物: 2,4-二硝基氯代苯, 规格 100g/瓶, 批号 W5656, 山东西亚化学工业有限公司; 溶剂: 无水乙醇(天津市大茂化学试剂厂, 批号: 20200103)。用 80%乙醇作为溶剂配成 0.5%2,4-二硝基氯代苯溶液(诱导剂量)和 0.25%2,4-二硝基氯代苯溶液(激发剂量)供试验用。
3. 实验动物和饲养环境: 普通级 Hartley 豚鼠分成三组, 受试物组 20 只, 阳性对照组 20 只, 阴性对照组 10 只, 体重 215~287g, 由广东省医学实验动物中心(三水基地)提供(动物生产许可证号: SCXK(粤)2019-0035, 质量合格证编号: 44411600008592)。饲养于广东省生物制品与药物研究所实验动物设施普通环境, 使用许可证号: SYXK(粤)2019-0021, 温度: 20℃~26℃, 相对湿度: 40%RH~70%RH。试验前动物至少适应 3 天。动物饲料由广东省医学实验动物中心生产, 饲料生产许可证号: 粤饲证(2019)05073, 质量合格证编号: 44200300023307。
4. 试验方法: 采用局部封闭涂皮试验(BT法)。
- 4.1 试验前 24 小时, 将豚鼠背部右侧去毛约 3cm×3cm。
- 4.2 诱导接触: 将受试物 0.2mL 涂在受试物组动物右侧去毛区约 2cm×2cm 的皮肤上, 以两层纱布和一层玻璃纸覆盖, 再以无刺激性胶布封闭固定 6 小时。第 7 天和第 14 天按同样的方法重复一次。阳性对照组动物用 0.5%2,4-二硝基氯代苯乙醇溶液、阴性对照组动物用纯化水作同样处理。
- 4.3 激发接触: 在末次诱导后 14 天, 将激发用受试物 0.2mL 涂在受试物组和阴性对照组动物左侧已在 24h 前剃毛 2cm×2cm 区域的皮肤上, 然后以两层纱布和一层玻璃纸覆盖, 再以无刺激性胶布封闭固定 6 小时。阳性对照组动物用 0.25%2,4-二硝基氯代苯乙醇溶液作同样处理。

(本页以下空白)

授权签字人

邱光法

2021 年 9 月 10 日



广东省生物制品与药物研究所

检验报告

检验受理编号：21GC101098

第 14 页 / 共 20 页

(接上页)

4.4 激发接触后 24 小时和 48 小时观察皮肤反应，按《化妆品安全技术规范》(2015 年版)(第六章)有关规定进行皮肤反应评分和致敏强度分级。

二、试验结果：

表 受试物（或阳性物）对豚鼠皮肤变态反应试验结果（BT 法）

组别	动物数 (只)	体重 (g)		诱导 剂量	激发 剂量	观察 时间	皮肤反应强度								积分 ≥2 动物 数	致敏 率 (%)	
		$\bar{x} \pm SD$					红斑				水肿						
		起始	终止				0	1	2	3	4	0	1	2	3		
阴性 对照 受试 物组	10	261±28	399±39	纯化 水	受试 物 原样	24h	10/10	0/10	0/10	0/10	0/10	10/10	0/10	0/10	0/10	0	0
						48h	10/10	0/10	0/10	0/10	0/10	10/10	0/10	0/10	0/10	0	0
	20	253±23	379±32	原样	原样	24h	20/20	0/20	0/20	0/20	0/20	20/20	0/20	0/20	0/20	0	0
						48h	20/20	0/20	0/20	0/20	0/20	20/20	0/20	0/20	0/20	0	0
阳性 对照	20	252±16	370±27	0.5%	0.25%	24h	0/20	15/20	5/20	0/20	0/20	9/20	9/20	2/20	0/20	11	55
						48h	5/20	14/20	1/20	0/20	0/20	12/20	8/20	0/20	0/20	9	45

阳性对照试验日期：2021 年 02 月 22 日至 2021 年 03 月 24 日

三、试验结论

受试物对豚鼠皮肤变态反应试验结果为：未见皮肤变态反应。

(本页以下空白)



授权签字人

邱光法

2021 年 9 月 10 日



广东省生物制品与药物研究所

检验报告

检验受理编号: 21GCI01098

第 15 页 / 共 20 页

样品中文名称	益生抗敏因子	样品数量及规格	1瓶, 100g/瓶
进口产品外文名称	/	生产日期或批号	2021.07.27
颜色和物态	黄色液体	保质期或限期使用日期	/
受理日期	2021年07月28日	检验开始日期	2021年08月10日
检验项目	细菌回复突变试验	检验完成日期	2021年08月16日
检验依据	《化妆品安全技术规范》(2015年版)		
送检单位	美尔健(深圳)生物科技有限公司		
地址	/		
生产企业	美尔健(深圳)生物科技有限公司		
地址	/		
境内责任人	/		
地址	/		

一、材料和方法

1. 试验菌株: 试验菌株 TA97a、TA98、TA100、TA102、TA1535 (来源于 MOLTOX),

经过生物学特性鉴定符合实验要求。

2. 代谢物活化系统: 肝匀浆 S₉ 由北京安宝迪科技有限公司提供, 采用多氯联苯 (PCB)

混合液诱导 180g 左右的雄性 SD 大鼠肝组织制备而成, S₉ 混合液 (S₉ mix) 含 S₉ 组分

10%, 补充辅助因子, 用作本实验体外代谢活化系统。

3. 阳性物: 阳性诱变剂详见下表 1。

表 1 阳性诱变剂情况表

S ₉	菌株	阳性诱变剂	批号	厂家	溶剂	浓度 (μg/mL)	剂量 (μg/皿)
	TA100、TA1535	叠氮钠(NaN ₃)	BCBM5389V	Sigma-Aldrich	无菌水	15	1.5
-S ₉	TA97a、TA98	敌克松	G984311	LGC	二甲基亚砷	500	50.0
	TA102	丝裂霉素 C	20M01113E	ACMEC	无菌水	40	4.0
	TA97a、TA98、TA100	2-氨基苄(2-AF)	C10057587	MACKLIN	二甲基亚砷	100	10.0
+S ₉	TA102	1, 8-二羟基蒽醌	C10030019	MACKLIN	二甲基亚砷	500	50.0
	TA1535	2-氨基蒽(2-AA)	HMIVA-S	TCI	二甲基亚砷	100	10.0

4. 受试物

4.1 溶剂: 无菌水。

4.2 配制方法及前处理: 称取适量受试样作为供试液, 用无菌水配制成不同浓度的供试液。

(本页以下空白)

授权签字人

邱光法

2021 年 8 月 23 日



(接上页)

4.3 剂量设计

4.3.1 预试验, 根据受试物的毒性和溶解度的最高剂量设计原则, 预实验结果最高剂量为 $-S_9$: 100 μ L/皿, $+S_9$: 100 μ L/皿。

4.3.2 正式试验剂量:

$-S_9$: 100 μ L/皿、50 μ L/皿、25 μ L/皿、12.5 μ L/皿。

$+S_9$: 100 μ L/皿、50 μ L/皿、25 μ L/皿、12.5 μ L/皿。

5. 试验方法

5.1 增菌培养: 取营养肉汤培养基 24mL, 加入无菌试管中, 将主平板或冷冻保存的菌株培养物接种于肉汤培养基内, 37℃振荡(100 次/min)培养 10 小时。

5.2 平板掺入法

实验时, 将含有 0.5mmol/L 组氨酸-0.5mmol/L 生物素溶液的顶层培养基 2.0mL 分装于试管中, 45℃水浴中保温, 然后每管依次加入试验菌株增菌液 0.1mL, 受试物溶液 0.1mL 和 S_9 混合液 0.5mL (需代谢活化时), 充分混匀, 迅速倾入底层琼脂平板上, 转动平板, 使之分布均匀。水平放置待凝固固化后, 倒置于 37℃培养箱里孵育 48 小时。记数各试验组每皿回变菌落数。

实验中同时设空白对照、溶剂对照、阳性诱变剂对照和无菌对照。

5.3 阳性结果的判断标准

如果受试物 TA1535 的回变菌落数是溶剂对照回变菌落数的三倍或三倍以上, 受试物 TA97a、TA98、TA100、TA102 的回变菌落数是溶剂对照回变菌落数的二倍或二倍以上, 并出现以下情形之一, 则该受试物判定为致突变阳性,

(1) 呈剂量-反应关系;

(2) 任何一个剂量条件下, 出现阳性反应并有可重复性。

二、试验结果: 从下表 2、3 可见, 受试物 TA97a、TA98、TA100、TA102 各剂量组在加和不加 S_9 活化系统条件下回变菌落数均未超过溶剂对照组的二倍, 受试物 TA1535 各剂量组在加和不加 S_9 活化系统条件下回变菌落数均未超过溶剂对照组的三倍, 也未呈剂量反应关系, 细菌回复突变试验结果为阴性。

(本页以下空白)

授权签字人

邱光法

2021 年 8 月 23 日



广东省生物制品与药物研究所

检验报告

检验受理编号: 21GC101098

第 17 页 / 共 20 页

(接上页)

表 2. 细菌回复突变试验菌株回变菌落数 ($-S_0$) (平均值 $\pm$ 标准差)

组别	剂量	TA97a	TA98	TA100	TA102	TA1535
空白对照		95 $\pm$ 9	27 $\pm$ 3	123 $\pm$ 7	287 $\pm$ 13	19 $\pm$ 1
溶剂对照		98 $\pm$ 6	27 $\pm$ 3	125 $\pm$ 6	291 $\pm$ 2	20 $\pm$ 3
NaN ₃	1.5			2057 $\pm$ 218		1257 $\pm$ 143
敌克松	50.0	2181 $\pm$ 196	1758 $\pm$ 144			
丝裂霉素 C	4.0				2387 $\pm$ 107	
	100	104 $\pm$ 7	32 $\pm$ 4	135 $\pm$ 6	300 $\pm$ 2	24 $\pm$ 2
受试物	50	101 $\pm$ 3	31 $\pm$ 2	135 $\pm$ 8	300 $\pm$ 8	24 $\pm$ 4
	25	99 $\pm$ 7	29 $\pm$ 3	134 $\pm$ 11	296 $\pm$ 1	21 $\pm$ 3
	12.5	100 $\pm$ 4	30 $\pm$ 4	130 $\pm$ 9	298 $\pm$ 8	22 $\pm$ 4

注: 受试物剂量单位: μ L/皿, 阳性对照剂量单位: μ g/皿。表 3. 细菌回复突变试验菌株回变菌落数 ($+S_0$) (平均值 $\pm$ 标准差)

组别	剂量	TA97a	TA98	TA100	TA102	TA1535
空白对照		104 $\pm$ 8	29 $\pm$ 1	128 $\pm$ 7	290 $\pm$ 1	23 $\pm$ 2
溶剂对照		105 $\pm$ 9	29 $\pm$ 2	132 $\pm$ 3	295 $\pm$ 3	22 $\pm$ 3
2-氨基苄	10.0	1945 $\pm$ 161	2251 $\pm$ 69	1562 $\pm$ 117		
1,8-二羟基萘	50.0				1843 $\pm$ 175	
2-氨基苄	10.0					1162 $\pm$ 175
	100	110 $\pm$ 6	33 $\pm$ 4	141 $\pm$ 4	305 $\pm$ 11	25 $\pm$ 4
受试物	50	108 $\pm$ 4	32 $\pm$ 2	138 $\pm$ 8	300 $\pm$ 8	24 $\pm$ 4
	25	108 $\pm$ 7	31 $\pm$ 3	141 $\pm$ 8	300 $\pm$ 9	23 $\pm$ 3
	12.5	109 $\pm$ 8	32 $\pm$ 3	138 $\pm$ 9	298 $\pm$ 7	23 $\pm$ 3

注: 受试物剂量单位: μ L/皿, 阳性对照剂量单位: μ g/皿。

三、试验结论

在本试验条件下, 受试物细菌回复突变试验结果: 阴性。

(本页以下空白)



授权签字人

邱光法

2021 年 8 月 23 日

广东省生物制品与药物研究所

检验报告

检验受理编号: 21GC101098

第 18 页 / 共 20 页

样品中文名称	益生抗敏因子	样品数量及规格	1瓶,100g/瓶
进口产品外文名称	/	生产日期或批号	2021.07.27
颜色和物态	黄色液体	保质期或限期使用日期	/
受理日期	2021年7月29日	检验开始日期	2021年8月4日
检验项目	体外哺乳动物细胞染色体畸变	检验完成日期	2021年8月23日
检验依据	《化妆品安全技术规范》(2015年版)		
送检单位	美尔健(深圳)生物科技有限公司		
地址	/		
生产企业	美尔健(深圳)生物科技有限公司		
地址	/		
境内责任人	/		
地址	/		

一、材料和方法

1. 细胞株: 中国仓鼠肺 (CHL) 细胞株, 由中国科学院细胞库提供。
2. 代谢物活化系统: 肝匀浆 S₉ 由北京安宝迪科技有限公司提供, 采用多氯联苯 (PCB) 混合液诱导 180g 左右的雄性 SD 大鼠肝组织制备而成, S₉ 混合液 (S₉ mix) 含 S₉ 组分 10%, 补充辅助因子, 用作本实验体外代谢活化系统。
3. 阳性物: 加入代谢活化系统 (加 S₉ mix) 条件下, 称取适量环磷酰胺 (批号: WXBD0289V, Sigma) 加无菌水充分溶解配制成 150μg/mL 溶液供试, 试验时使用终浓度 15μg/mL; 不加入代谢活化系统 (不加 S₉ mix) 条件下, 称取适量丝裂霉素 C (批号: 20M01113E, ACMEC), 加无菌水充分溶解配制成 5μg/mL, 试验时使用终浓度 0.5μg/mL。
4. 受试物:
 - 4.1 溶剂选择: 无菌水。
 - 4.2 配制方法: 量取 50ul 样品作为受试物, 用无菌水配制成不同浓度的供试液。
 - 4.3 剂量选择: 根据预试, 不加 S₉ 细胞分裂指数 50% 受试物浓度为 5000μl/mL, 故选择 5000、2500、1250μl/mL 三个浓度受试物进行测试, 加 S₉ 细胞分裂指数 50% 受试物浓度为 5000μl/mL, 故选择 5000、2500、1250μl/mL 三个浓度受试物进行测试。
5. 试验方法: 选生长良好的细胞, 0.25% 胰蛋白酶消化后用含 10% 胎牛血清的 MEM 培养液将其制备成 1×10⁶/mL 的细胞悬液, 将 CHL 细胞接种于 6 孔培养板中, 接种密度为 1×10⁶/孔, 37°C, 5% CO₂ 培养 24h 后, 吸去培养皿中的培养液, 加入不同浓度的受试物、阳性对照液及不含血清的培养液, 阴性对照组仅加培养液, 代谢活化组同时加入 S₉ mix, 混匀后放培养箱中作用 4h 后, 弃去含受试物的培养液, 用 PBS 液洗细胞 3 次, 加入含 10% 胎牛血清的培养液, 37°C 继续培养 24h, 收获细胞前 4h 加入秋水仙素, 终浓度为 1.0μl/mL。按常规方法消化, 低渗, 固定, 制片, Giemsa 染色。对各受试物组、阴性对照组及阳性对照组各选取 100 个分散良好的中期分裂相细胞, 进行染色体畸变分析。观察记录染色体结构畸变的类型和数目, 并计算染色体畸变细胞率。
6. 统计学分析: 用 X² 检验比较各受试物组与阴性对照组的染色体畸变率。

(本页以下空白)

授权签字人

邱光法

2021 年 8 月 26 日



广东省生物制品与药物研究所

检验报告

检验受理编号：21GC101098

第 19 页 / 共 20 页

(接上页)

二、试验结果

1. 受试物最高剂量的确定及试验结果：溶解情况（见表 1），细胞毒性的测定（见表 2、3）。
2. 各处理组和对照组染色体畸变率及统计结果（见表 4）：在不加 S_0 活化系统条件下，受试物各剂量组的体外哺乳动物细胞染色体畸变率与阴性对照组比较 P 值均大于 0.05，统计学上无显著性差异；在加 S_0 活化系统条件下，受试物各剂量组的体外哺乳动物细胞染色体畸变率与阴性对照组比较 P 值均大于 0.05，统计学上无显著性差异。

表 1 受试物在所选溶剂中的溶解情况

受试物浓度 ($\mu\text{L/mL}$)	溶剂名称	有否沉淀（轻微可见）
5000	无菌水	无
2500	无菌水	无
1250	无菌水	无
625	无菌水	无
312	无菌水	无
156	无菌水	无

表 2 不加 S_0 受试物细胞分裂指数

受试物浓度 ($\mu\text{L/mL}$)	计数细胞数 (个)	中期分裂相数 (个)	分裂指数 (%)
阴性对照	500	81	
5000	500	39	48.1
2500	500	56	69.1
1250	500	75	92.6

表 3 加 S_0 受试物细胞分裂指数

受试物浓度 ($\mu\text{L/mL}$)	计数细胞数 (个)	中期分裂相数 (个)	分裂指数 (%)
阴性对照	500	89	
5000	500	43	48.3
2500	500	58	65.2
1250	500	76	85.4

(本页以下空白)

授权签字人

邱光法

2021 年 8 月 26 日



(接上页)

表 4 体外哺乳动物细胞染色体畸变试验结果

组别	终浓度 ($\mu\text{g/mL}$ 或 $\mu\text{l/mL}$)	观察细胞 数 (个)		畸变细胞 数 (个)		畸变率 (%)			
		+S ₀	-S ₀	+S ₀	-S ₀	+S ₀	P	-S ₀	P
阴性对照	/	100	100	3	2	3		2	
环磷酰胺	15	100		28		28	<0.01		
丝裂霉素 C	0.5		100		29			29	<0.01
	5000	100	100	7	5	7	>0.05	5	>0.05
受试物	2500	100	100	7	5	7	>0.05	5	>0.05
	1250	100	100	5	4	5	>0.05	4	>0.05

统计处理：染色体畸变率用 X^2 检验分析。

三、试验结论

该受试物体外哺乳动物细胞染色体畸变试验结果为：阴性。

(本页以本空白)

WEB: <http://WWW.mellgen.com>

ADD: 深圳市大鹏新区深圳国际生物谷生命科学产业园A23栋

授权签字人

邱光法

2021 年 8 月 26 日

